INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0810

Realizar Inspeção em Transformador Tipo Pedestal - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº460/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
QDP	Quadro Distribuição tipo Pedestal
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
TBB	Terminal Blindado Básico
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
CT	Câmara Transformadora
CI	Caixa de Inspeção
CS	Circuito Secundário
BMI	Barramento Modular Isolado
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Inspeção em Transformador Tipo Pedestal - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

O objetivo deste documento é fornecer aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização de inspeção em transformador tipo pedestal, com a rede energizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

NOTA:

1. As informações a serem levantadas na inspeção deverão ser registradas na planilha 1. Qualquer irregularidade observada, que não está descriminada na planilha, deve ser registrada no quadro final da planilha.

3. Verificações visuais – identificação de eventuais anormalidades
   - 3.1. Verificar número patrimonial e operacional (devem estar de acordo com o cadastro);
   - 3.2. Verificar a base: nivelamento inadequado, danificações, rachaduras, etc;
   - 3.3. Verificar tampão: logotipo, inexistência de trincas / rachaduras, encaixe, calefação e condições das alças de levantamento;
   - 3.4. Verificar caixa acoplada à base: limpeza, presença de água, acabamento e tamponamento dos dutos.
4. Tanque – compartimentos externos - identificação de eventuais anormalidades
   - 4.1. Verificar existência de danos ou indícios de corrosão no tanque e radiadores, de vandalismo – pichações, etc;
   - 4.2. Verificar existência ou indícios de acumulo de água na tampa;
   - 4.3. Verificar as fixações externas;
   - 4.4. Verificar o tapete de borracha.
5. Fecho – abertura / fechamento das portas – identificações
   - 5.1. Verificar sinais de vandalismo e de obstruções nos cadeados e fechos;
   - 5.2. Abrir cadeado: verificar sinais de vandalismo e obstruções no fecho, problemas com a operação da chave (abertura e fechamento do cadeado);
   - 5.3. Abrir bloqueio da fechadura: verificar sinais de vandalismo e obstruções no fecho, problemas com a operação da chave (abertura e fechamento do cadeado);

5.4. Abrir porta do compartimento de baixa tensão: verificar dobradiças, fixação na posição aberta;

5.5. Retirar o bloqueio da porta de média tensão:

5.5.1. Verificar estado do mesmo

5.5.2. Retirada / colocação do bloqueio de abertura da porta do compartimento de média tensão;

5.5.3. Abertura / fechamento da porta do compartimento de média tensão.

5.6. Abrir porta do compartimento de média tensão: verificar dobradiças, fixação na posição aberta.

6. Compartimento de baixa tensão – identificações/isolações/vedação

6.1. Utilizar luvas isolantes e protetor facial;

6.2. Verificar o estado de conservação e conteúdo da placa de identificação.

6.3. Verificar sinais ou indícios de vazamento de óleo;

6.4. Verificar identificações de fases dos circuitos;

6.5. Verificar a isolação das buchas;

6.6. Verificar borracha de vedação da porta;

7. Compartimento de média tensão

7.1. Verificar o estado de conservação e conteúdo da placa de advertência;

7.2. Verificar sinais ou indícios de vazamento de óleo;

7.3. Verificar identificações de fases dos circuitos;

7.4. Verificar se a fixação da tampa da porta fusível está correta;

7.5. Verificar o estado de conservação do comutador de tensão;

7.6. Verificar borracha de vedação da porta.

8. Ruídos

8.1. Verificar eventuais existência de ruídos anormais.

8.2. Identificar, se possível, causa provável dos ruídos anormais.

9. Acessórios

9.1. Manômetro

9.1.1. Verificar estado de conservação (danificações, água no interior, etc);

9.1.2. Verificar se a pressão está na faixa admissível;

9.1.3. Registrar leituras (instantânea, máxima);

9.1.4. Retornar o ponteiro de arraste

9.2. Válvula de alívio de pressão

9.2.1. Verificar se há sinais indicativos de operação da válvula de alívio.

9.2.2. Verificar estado de conservação da válvula de alívio.

9.3. Termômetro

9.3.1. Verificar estado de conservação (danificações, água no interior, etc);

9.3.2. Registrar leituras (instantânea, máxima);

9.3.3. Retornar o ponteiro de arraste

9.4. Indicador de nível de óleo

9.4.1. Verificar estado de conservação (danificações, água no interior, etc);

9.4.2. Registrar leituras (instantânea, máxima).

10. Aterramento

10.1. Verificar continuidade do anel terra;

10.2. Verificar estado de conservação das conexões, cabos e hastes.

11. Conexões primárias e secundárias

11.1. Verificar estado atual dos desconectáveis e fixações dos mesmos (grampo e suporte de fixação);

11.2. Verificar estado atual das isolações das buchas secundárias;

11.3. Identificar eventuais pontos quentes nos desconectáveis e nas buchas de baixa tensão, através de medidor de temperatura digital a distância.

11.4. Identificar, se possível, causa provável de ocorrência de ponto quente.

12. Medições de corrente

12.1. Efetuar medições instantâneas utilizando alicates amperímetros;

12.2. Identificar causas quando for verificado eventuais desequilíbrios de correntes.

13. Retirada de óleo

13.1. Colocar bujão na saída do registro de retirada de óleo;

13.2. Abrir registro de retirada de óleo e coleta no bujão;

13.3. Fechar o registro;

13.4. Retirar o bujão e armazená-lo em local adequado da viatura.

14. Tarefas complementares:

14.1. Fechar porta do compartimento de média tensão

14.2. Travar porta do compartimento de média tensão.

14.3. Fechar porta do compartimento de baixa tensão.

14.4. Bloquear porta do compartimento de baixa tensão através do fecho e do cadeado.

14.5. Transportar e armazenar adequadamente na viatura: equipamentos, ferramentas e materiais.

15. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01

NOME	QUANTIDADE
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Detector de Tensão	01
Chave de fenda	01
Alavanca de ferro	01
Canivete	01
Guia	01
Chave regulável de 8” e 12”	01
Chave estrela (jogo)	01
Chave Allen (jogo)	01
Termovisor	01
Multímetro	01
Grade de proteção	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	04/11/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	02/12/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		